

SCHEMA A BLOCCHI

tre canali identici (ognuno col suo colore) + parti comuni; in rosso le parti aggiunte o modificate rispetto al foglio INFN

PARTI COMUNI (foglio 2)

ingresso 5 V (J3)
→ 3,3 V MCP1825 (U6)

alta tensione
LT3461 (U1)
39,4 V

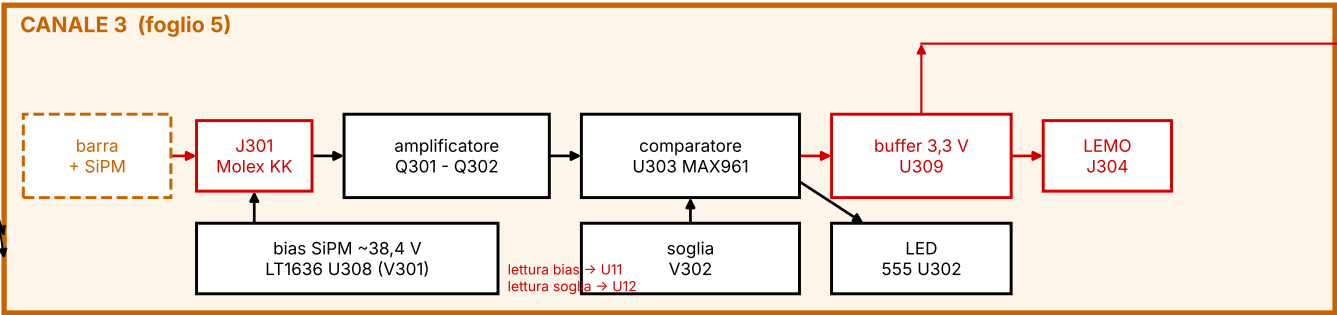
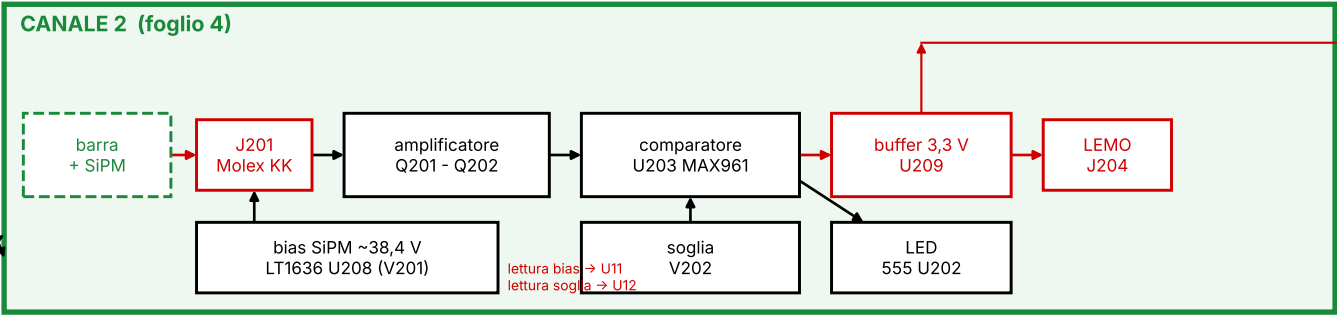
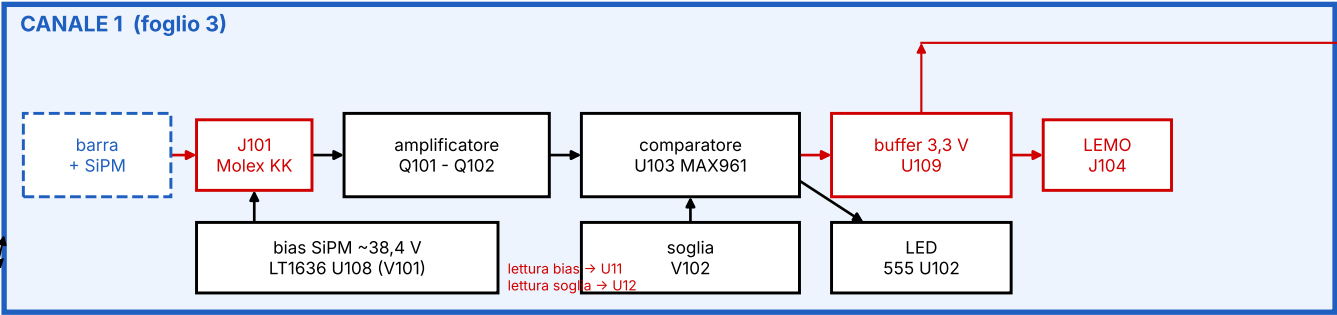
R3 = 255k (INFN 270k)

riferimenti 3,6 V
LP2985 (U5, U7)

uscite 2,2 μF (INFN 100n)

monitor
ADC MCP3424
U11 (bias, 40 V)
U12 (soglie, °C)

J6 I2C → Raspberry Pi



COINCIDENZA
AND a 3
74LVC1G11 (U10)
JP1-JP3: includi canale

LEMO J5
uscita AND

uscite J104/J204/J304
e J5 -> GPIO del
Raspberry Pi (0-3,3 V)

Cosa cambia rispetto al foglio INFN (S. Gallian, rev. A):

- 3 canali sulla stessa scheda; alta tensione, 3,3 V e riferimenti in comune
- R3 = 255k: alta tensione 39,4 V (INFN 270k = 41,7 V > 40 V max LT3461)
- uscite dei regolatori da 2,2 μF, come da datasheet (INFN 100n)
- uscita 0-3,3 V su LEMO per il Raspberry (74LVC1G17 + 33 ohm)
- coincidenza AND a 3; monitor di bias, 40 V, soglie e temperatura
- connettori Molex KK per barre e I2C; test point su ogni nodo utile

nero = circuito INFN originale

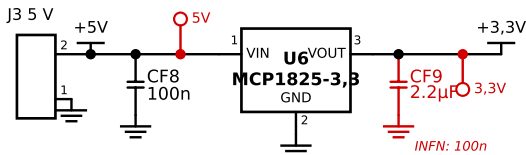
rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	SCHEMA A BLOCCHI
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026

PARTI COMUNI

alimentazioni, alta tensione, riferimenti 3,6 V, monitor e coincidenza: un solo esemplare per tutta la scheda

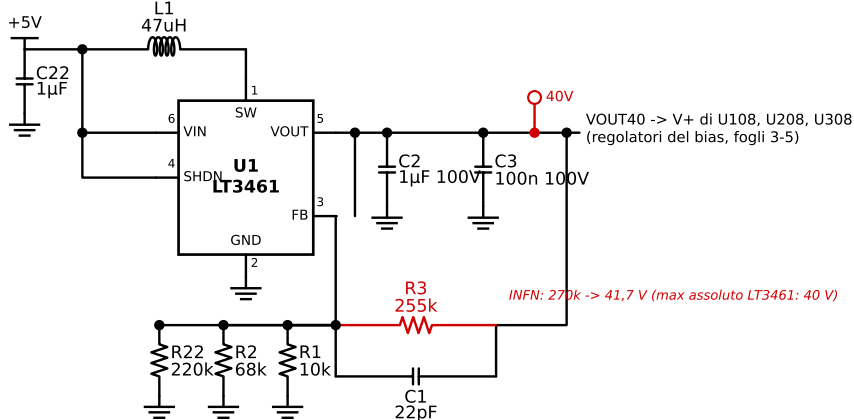
Ingresso 5 V e 3,3 V



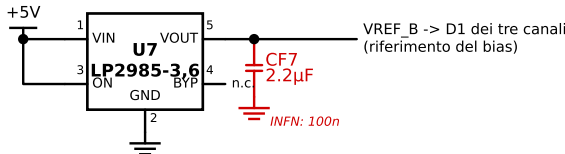
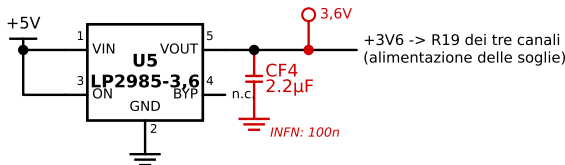
+3,3 V: amplificatori, comparatori, 555, buffer, AND, ADC

test point: 5V, GND (TP6), 3,3V, 40V, 3,6V, AND; 8 for di fissaggio M3 a massa (MH1-MH8)

Alta tensione: survoltore LT3461 (5 V -> 39,4 V)



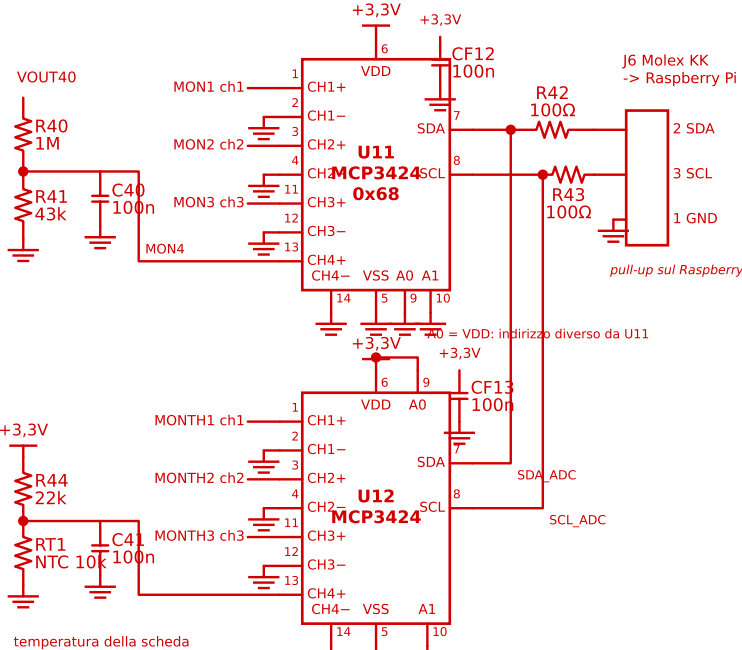
Riferimenti 3,6 V (LP2985)



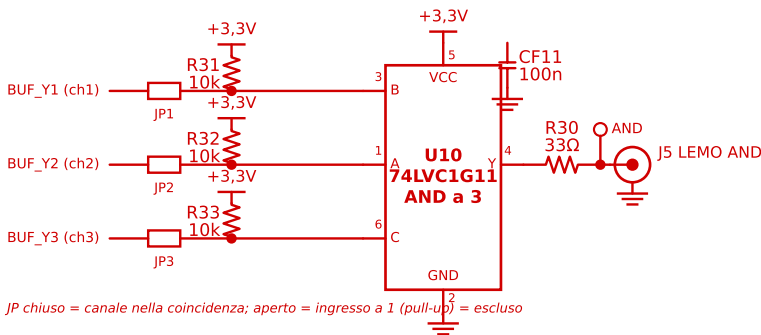
nero = circuito INFN originale

rosso = aggiunto o modificato nella variante a 3 canali

Monitor: bias, alta tensione, soglie, temperatura -> Raspberry Pi (I2C)



Coincidenza: AND dei tre canali -> LEMO

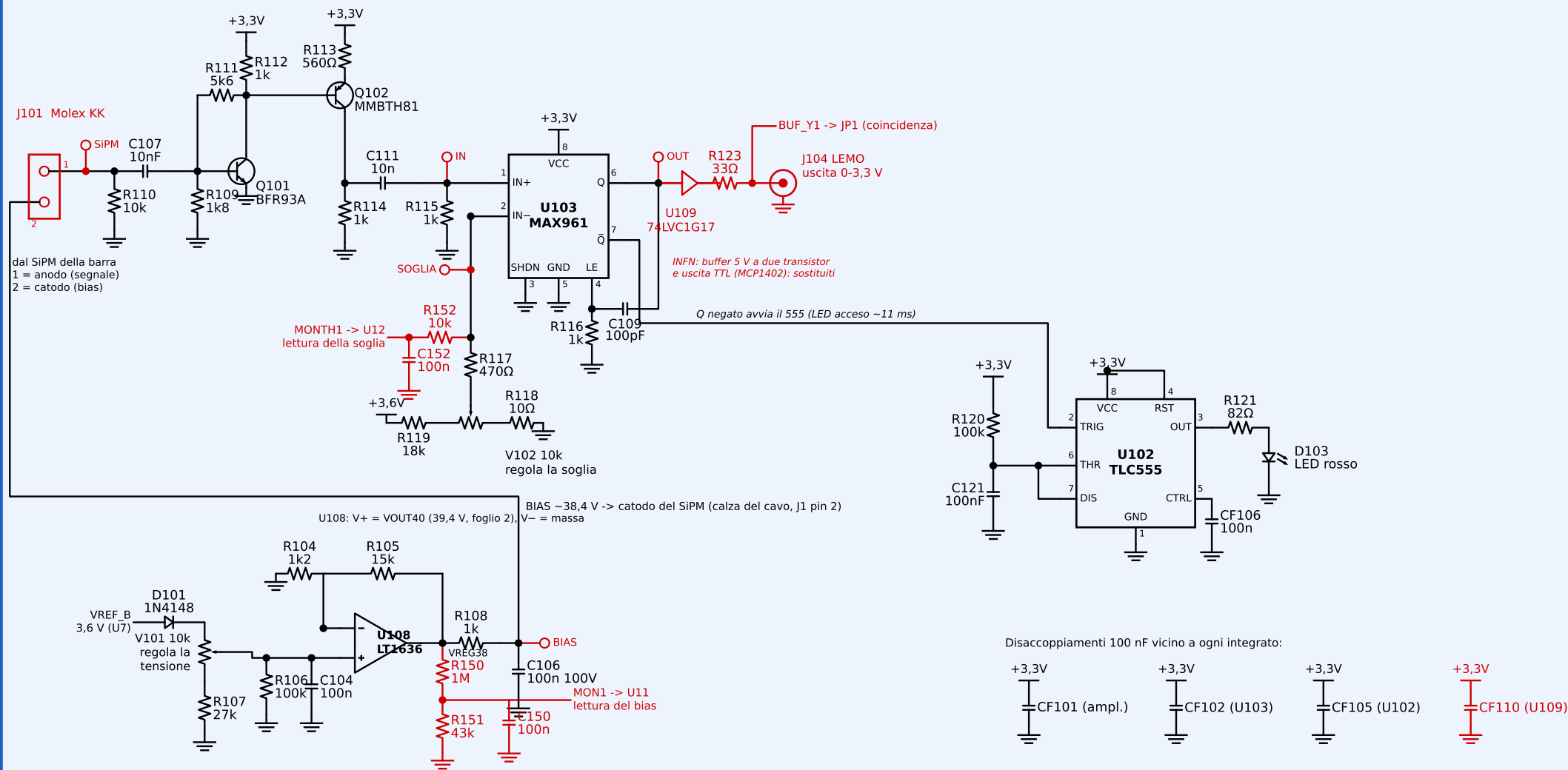


JP chiuso = canale nella coincidenza; aperto = ingresso a 1 (pull-up) = escluso

Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	PARTI COMUNI ai tre canali
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026

CANALE 1

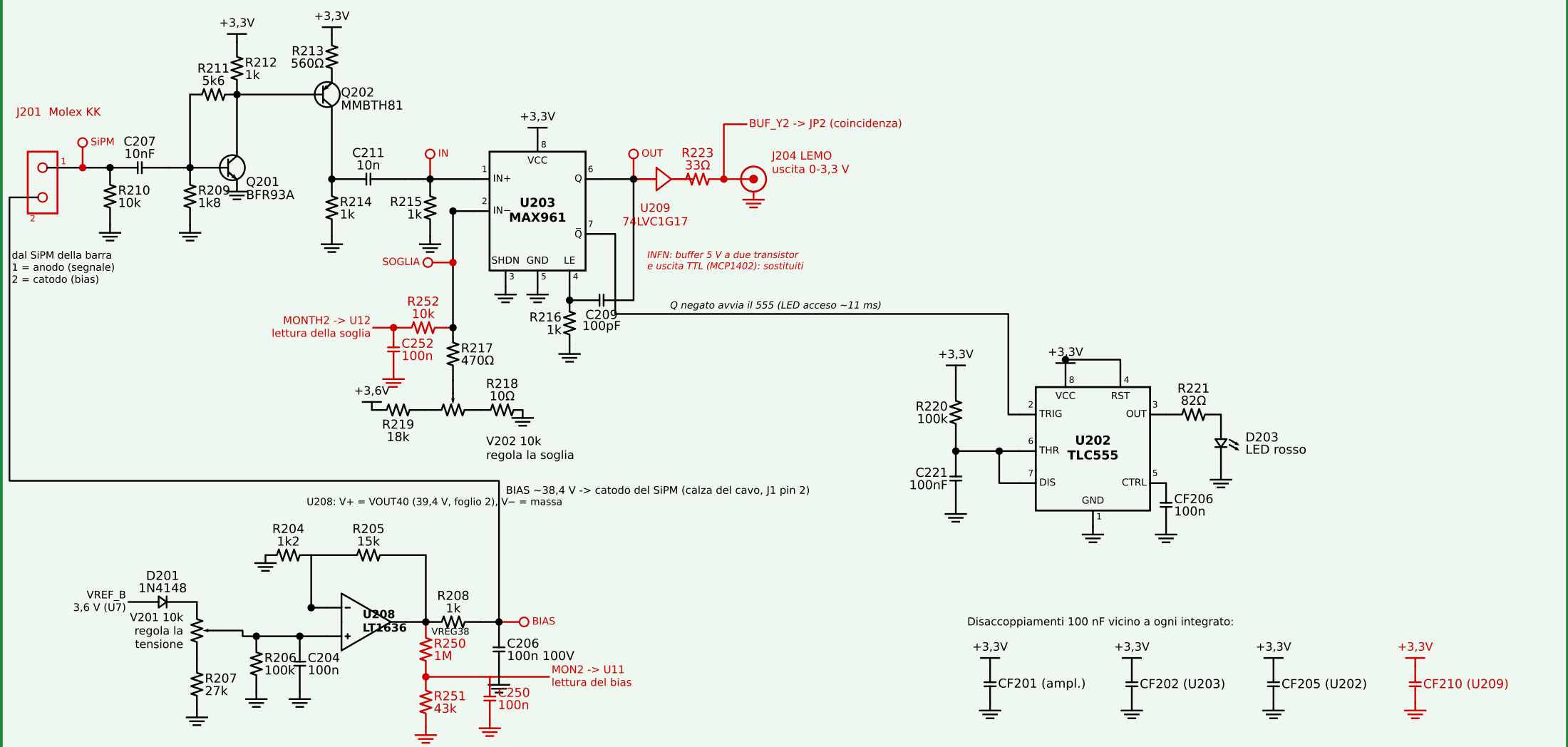
i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R110 = R10 del foglio INFN)



Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 1
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026

CANALE 2

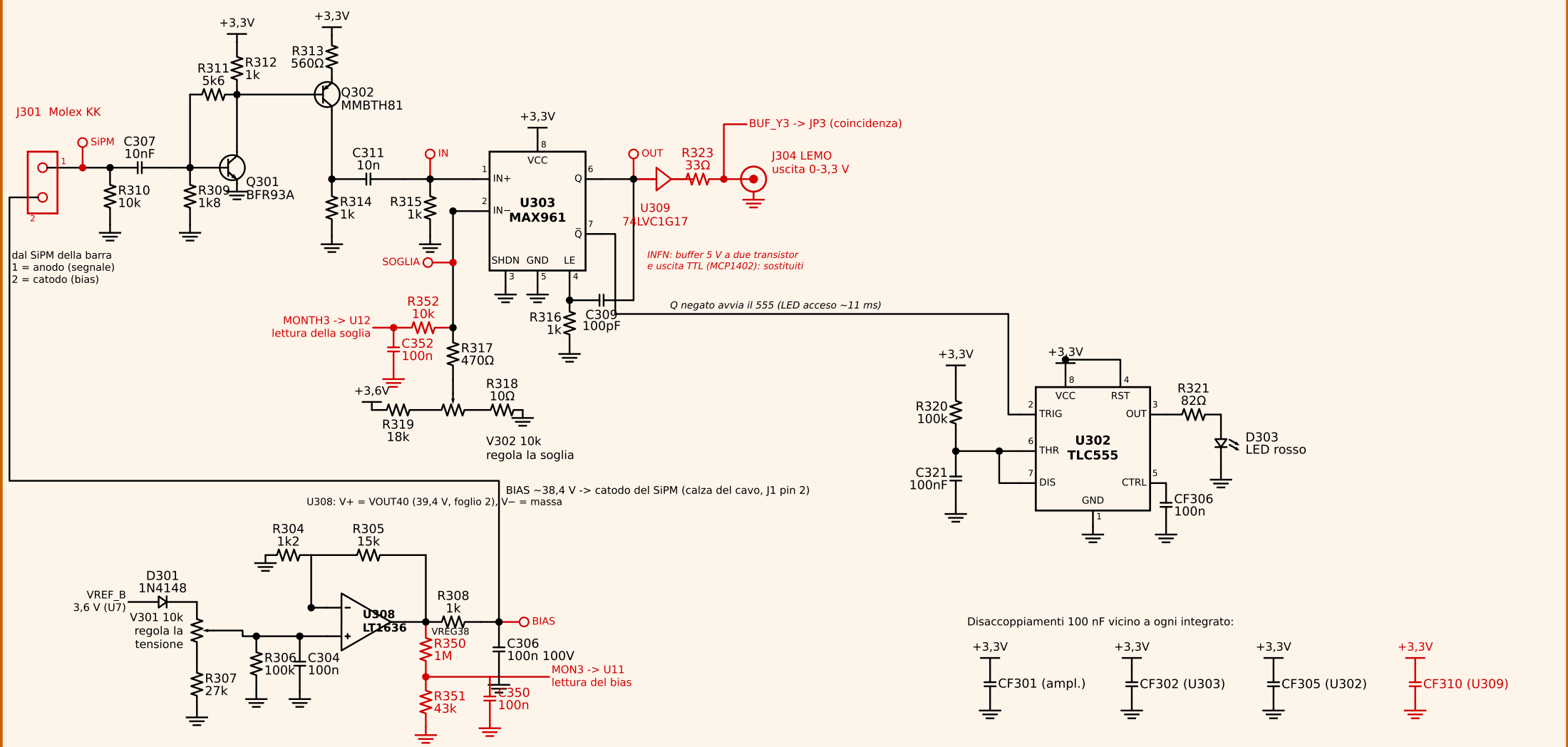
i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R210 = R10 del foglio INFN)



Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 2
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026

CANALE 3

i tre canali sono identici: cambia solo la prima cifra dei riferimenti (R310 = R10 del foglio INFN)



Co:	INFN sez. TORINO (variante 3 canali)
Title:	Riv. Cosmici 2024 - 3 canali
Board:	CANALE 3
Author:	Silvano Gallian (originale, rev. A) + variante
Date:	10/10/2026